

СУБД



Содержание

1 Основные термины и определения

2 Типы СУБД

3 Компоненты СУБД

4 Реляционная БД

01

Основные термины и определения



Основные термины и определения

Данные — это совокупность сведений, зафиксированных на определенном носителе в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и обработки.

Преобразование и обработка данных позволяет получить информацию

Основные термины и определения

База данных (БД) – представляет собой совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой предметной области.

База данных (БД) – это хранилище данных о некоторой предметной области, организованное в виде специальной структуры.

Основные термины и определения

Система управления базами данных (СУБД) – это программное обеспечение, предназначенное для хранения, организации и управления данными. Она обеспечивает удобный доступ к данным, их защиту и восстановление в случае сбоев.

Краткая история развития:

- Первая СУБД была разработана в 1960-х годах (IDS);
- 1970-ые реляционные СУБД на теории Эдгарда Кодда.

Основные термины и определения

Основные функции СУБД:

- создание БД;
- редактирования БД;
- поддержание целостности данных;
- поддержание механизма транзакций;
- поиск информации в БД;
- привилегия пользователя.

Основные термины и определения

Структурирование — это введение соглашений о способах представления данных.

Клиент № 1, Иванов Иван Иванович, д.р. 10.03.1990

№2, Светов Светослав Петрович, 5 января 2000 года

client_id	surname	name	last name	birth_date
1	Иванов	Иван	Иванович	10.03.1990
2	Светов	Светослав	Петрович	05.01.2000

Основные термины и определения

Целостность БД — непротиворечивость информации, хранящейся в БД.

Транзакция — законченная совокупность действий над БД, которая переводит БД из одного целостного состояния в другое целостное состояние. Совокупность простых операций над БД, объединенных в единое целое, и выполняемых по принципу «все или ни одной». Т.е. в случае возникновения ошибок при выполнении какой-либо операции, входящей в транзакцию, БД возвращается в состояние до выполнения транзакции.

Привилегия пользователя — права пользователя на выполнение операций с данными (запись, корректировка, чтение, удаление), а также выполнение других действий над БД.

02

Типы СУБД



Типы СУБД

По сфере возможного применения:

- универсальные – PostgreSQL, MySQL ..
- специализированные – ориентированные на конкретную бизнес область или проблему.

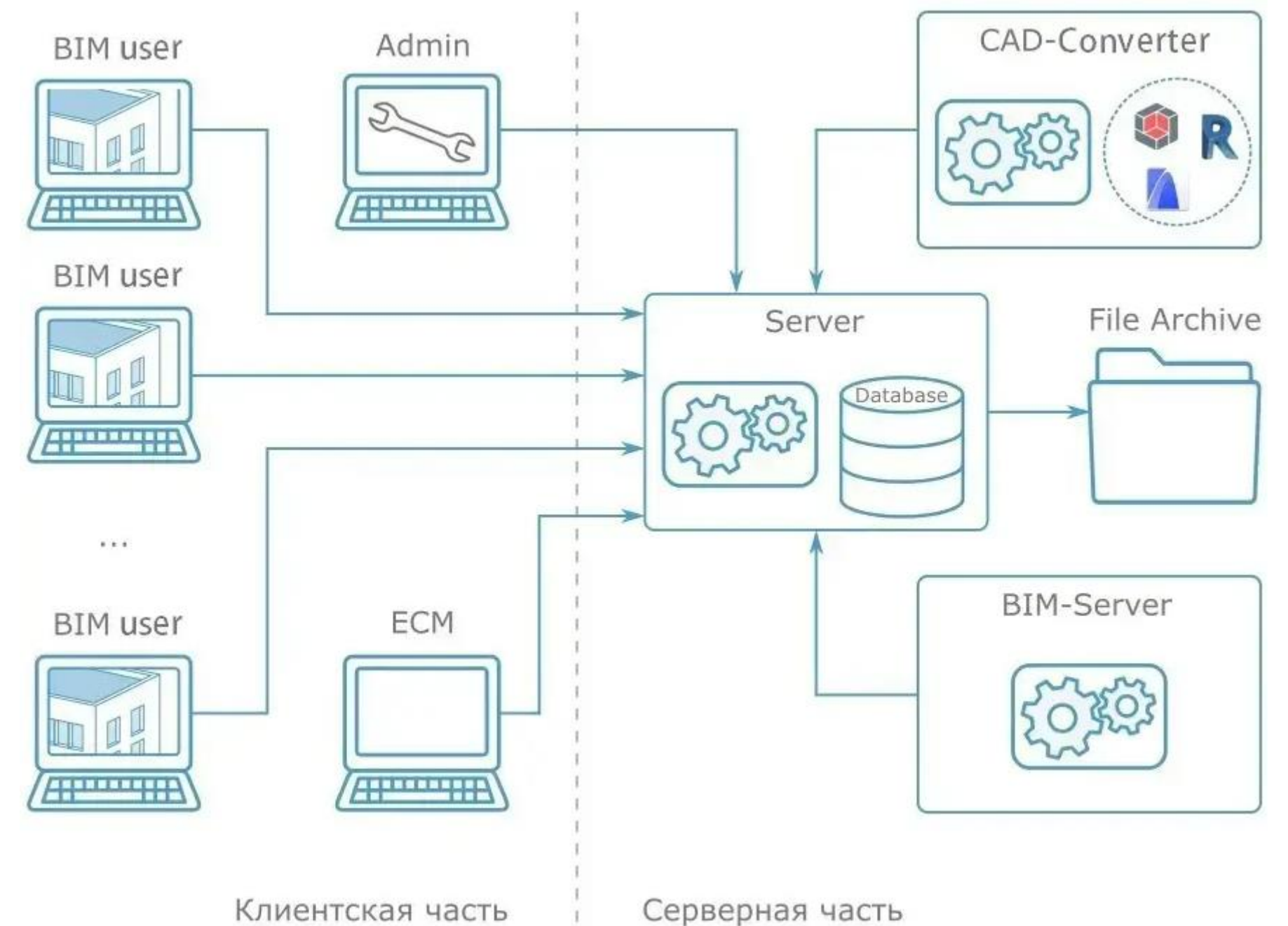
Типы СУБД

По мощности:

- **Настольные** — невысокие требования к техническим средствам, ориентация на конечного пользователя («дружелюбность» интерфейса, простота создания БД и обработки информации), низкая стоимость (MS Access, Visual FoxPro)
- **Корпоративные** — обеспечивают работу в распределенной среде, высокую производительность, имеют развитые средства администрирования и более широкие возможности поддержания целостности. Системы сложны, дороги, требуют значительных вычислительных мощностей (Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, Progress)

Типы СУБД

Помимо хранения централизованной базы данных центральная машина – сервер базы данных, должна обеспечивать выполнение основного объема обработки данных. Запрос на данные, выдаваемый клиентом (рабочей станцией), порождает поиск и извлечение данных на сервере. Извлеченные данные транспортируются по сети от сервера к клиенту. Спецификой архитектуры клиент-сервер является использование языка запросов SQL.



Типы СУБД

По характеру использования СУБД делятся на:

- **Персональные.** Обеспечивают возможность создания персональных БД и недорогих приложений, работающих с ними. Персональные СУБД или разработанные с их помощью приложения зачастую могут выступать в роли клиентской части многопользовательской СУБД (MS Access, Visual FoxPro, Paradox)
- **Многопользовательские.** Включают в себя *сервер БД* и *клиентскую часть* и, как правило, могут работать в неоднородной вычислительной среде (с разными типами ЭВМ и операционными системами) (Oracle, MySQL.)

Типы СУБД

По способу доступа к БД выделяют:

- **Файл-серверные СУБД.** Примеры: Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro, Visual FoxPro.
- **Клиент-серверные СУБД.** Примеры: Oracle, Firebird, Interbase, IBM DB2, Informix, MS SQL Server, Sybase Adaptive Server Enterprise, PostgreSQL, MySQL, Caché, ЛИНТЕР

Типы СУБД

В файл-серверных СУБД файлы данных располагаются централизованно на файл-сервере. СУБД располагается на каждом клиентском компьютере (рабочей станции). Доступ СУБД к данным осуществляется через локальную сеть. Синхронизация чтений и обновлений осуществляется посредством файловых блокировок.

Преимуществом этой архитектуры является низкая нагрузка на процессор файлового сервера.

Недостатки. потенциально высокая загрузка локальной сети; затруднённость или невозможность централизованного управления; затруднённость или невозможность обеспечения таких важных характеристик, как высокая надёжность, высокая доступность и высокая безопасность. Применяются чаще всего в локальных приложениях, которые используют функции управления БД; в системах с низкой интенсивностью обработки данных и низкими пиковыми нагрузками на БД.

На данный момент файл-серверная технология считается устаревшей, а её использование в крупных ИС — недостатком.

Типы СУБД

Клиент-серверная СУБД располагается на сервере вместе с БД и осуществляет доступ к БД непосредственно, в монопольном режиме. Все клиентские запросы на обработку данных обрабатываются клиент-серверной СУБД централизованно.

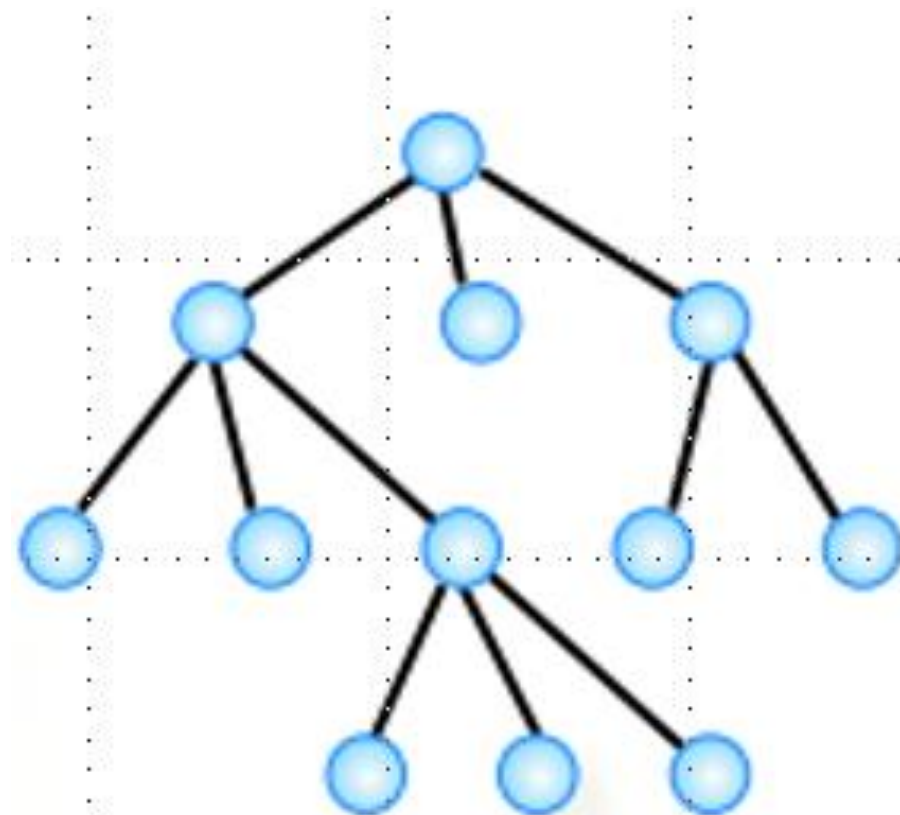
Недостаток клиент-серверных СУБД состоит в повышенных требованиях к серверу.

Достоинства. потенциально более низкая загрузка локальной сети; удобство централизованного управления; удобство обеспечения таких важных характеристик, как высокая надёжность, высокая доступность и высокая безопасность.

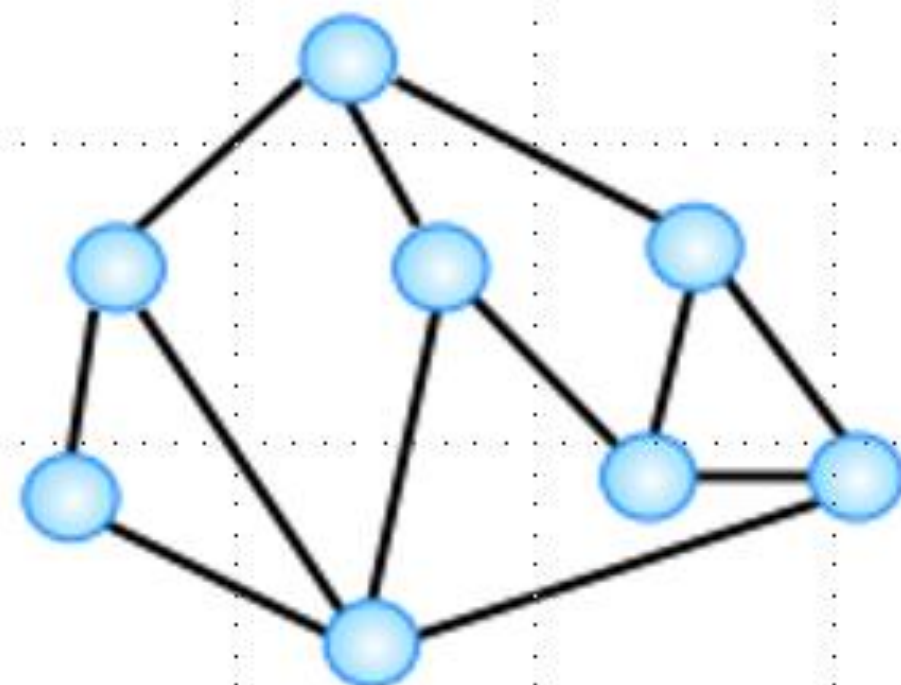
Типы СУБД

1. **Реляционные СУБД** — хранят данные в виде таблиц с строками и столбцами(MySQL, PostgreSQL, Oracle Database);
2. **Объектно-ориентированные СУБД** — хранят данные, как объекты(ObjectDB, db4o);
3. **Иерархические СУБД** — данные организованы в виде дерева(IIMS);
4. **Сетевые СУБД** — используют сетевую модель данных;
5. **NoSQL системы** — работают с неструктурированными данными(MongoDB, Cassandra, Redis).
6. **Поисковые базы данных** — поиск по большим данным, в особенности неструктурированными.
7. **Графовые базы данных** — для анализа отношения данных(денежные транзакции, соц.сети).
8. **Векторные базы данных** — для машинного обучения, работа с векторами.

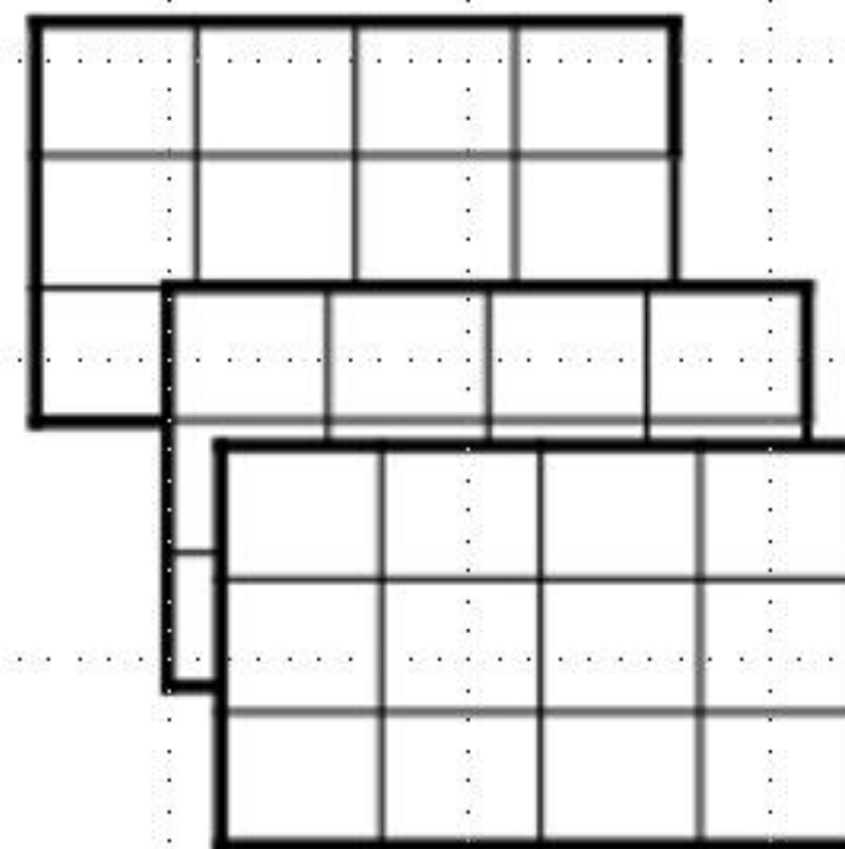
Типы СУБД



иерархический



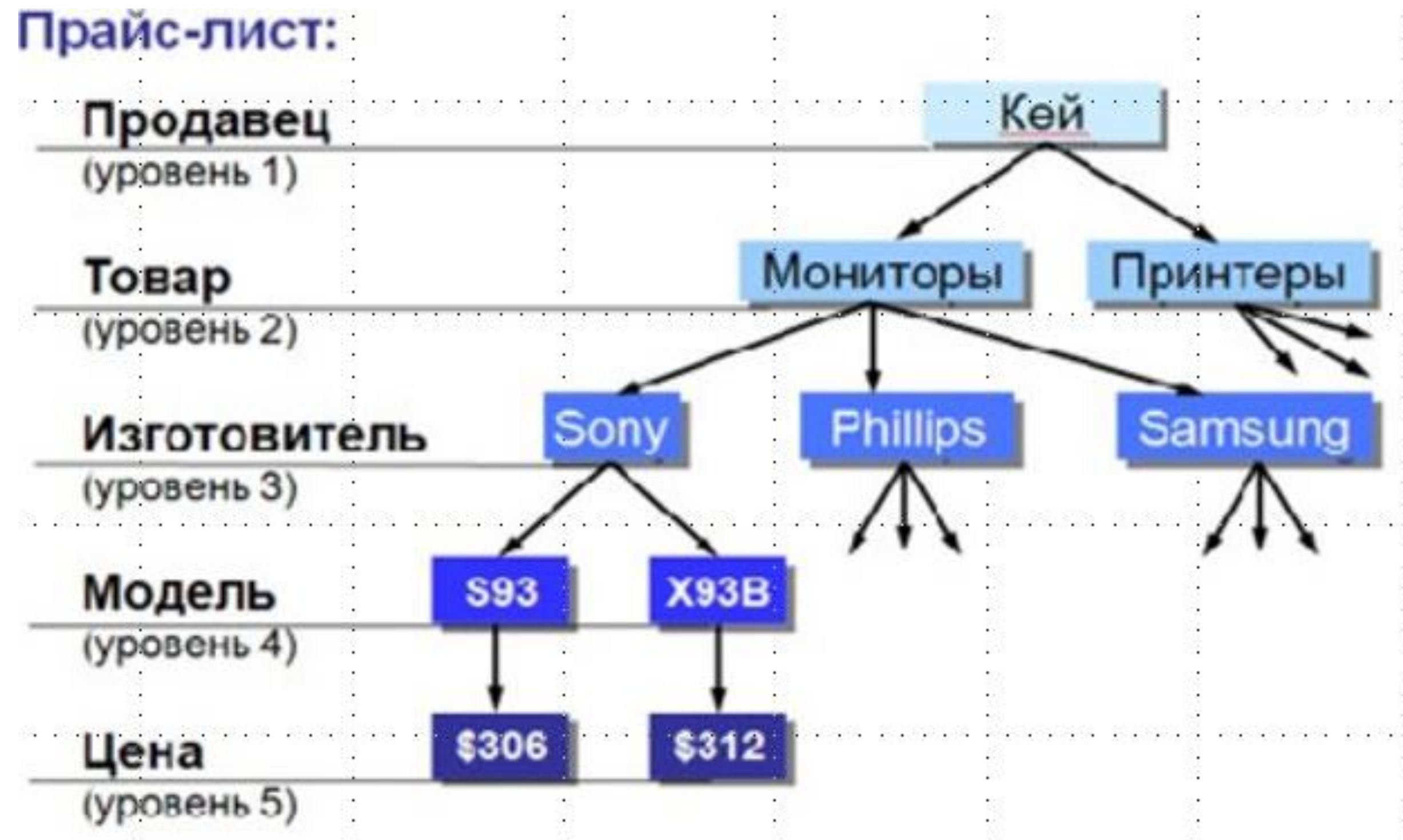
сетевой



реляционный

Типы СУБД

Иерархическая БД — это набор данных в виде многоуровневой структуры(дерева)



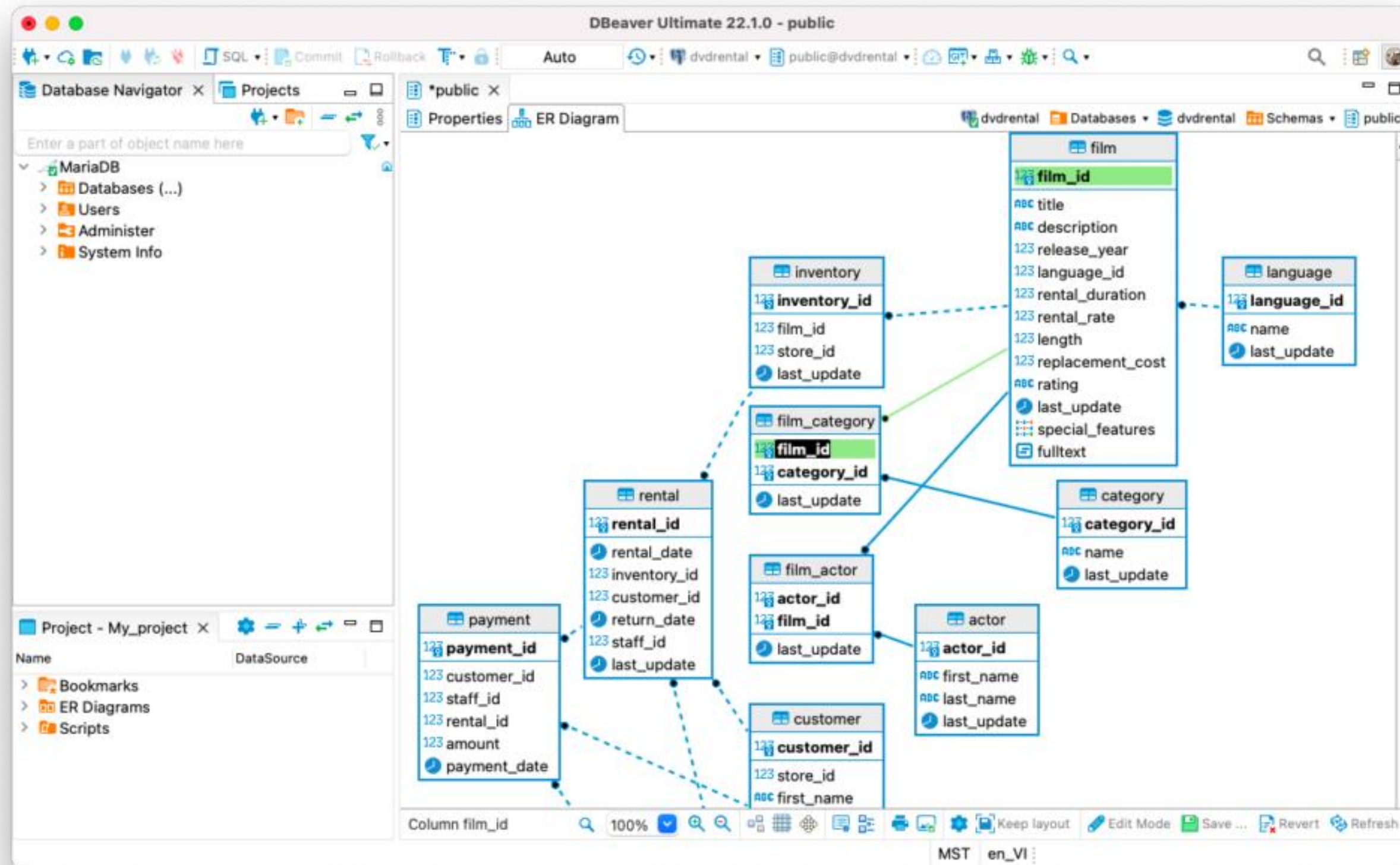
Типы СУБД

Сетевая БД — это набор узлов, в которых каждый может быть связан с каждым (схема дорог, схема метро).



Типы СУБД

Реляционная БД – это набор простых таблиц, между которыми установлены связи (отношения) с помощью числовых кодов. *1970-е гг. Э. Кодд, англ. relation – отношение.*



03

Компоненты СУБД



Компоненты СУБД

Обычно современная СУБД содержит следующие компоненты:

- **Ядро** — отвечает за управление данными во внешней и оперативной памяти
- **Процессор языка БД** — оптимизация запросов на извлечение и изменение данных и создание.
- **Подсистема поддержки времени исполнения** — интерпретирует программы манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс с СУБД
- **Сервисные программы** — обеспечивают ряд дополнительных возможностей по обслуживанию ИС.

04

Реляционная БД



РБД

Таблица — главный объект БД

Основные элементы таблицы: поле , запись

В реляционной базе данных (РБД) используется реляционная модель данных, основанная на представлении данных в виде таблиц.

Строка таблицы РБД называется **записью**, столбец – **полем**

Имя поля 1	Имя поля 2	Имя поля 3	Имя поля 4

The diagram illustrates the structure of a table in a relational database. It shows a table with four columns and four rows. The first row contains headers: 'Имя поля 1', 'Имя поля 2', 'Имя поля 3', and 'Имя поля 4'. The subsequent three rows are empty. Below the table, there are two labels in boxes: 'Запись' (Record) and 'Поле' (Field). An arrow points from 'Запись' to the first row, and another arrow points from 'Поле' to the third column.

Структура таблицы реляционной БД

РБД

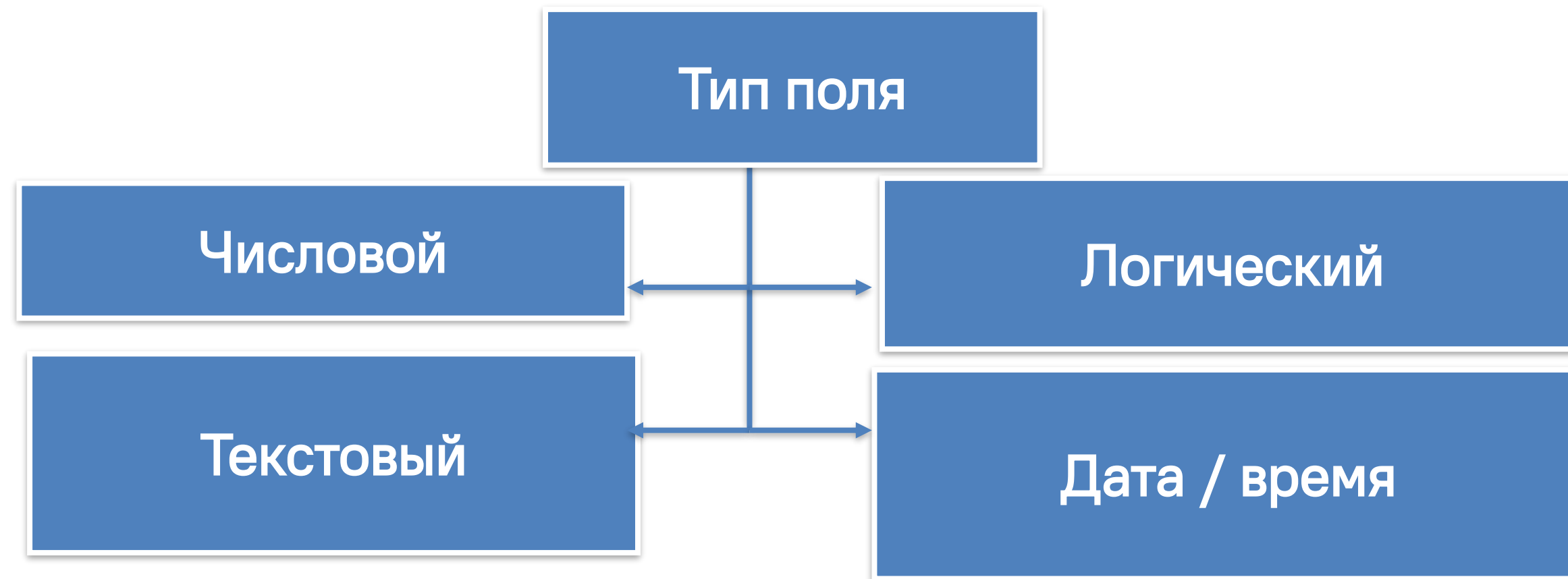
Строка таблицы РБД называется записью, столбец — полем.

Запись содержит всю информацию об одном объекте, описываемом в базе данных.

Поле – это одна из характеристик объекта.

РБД

Поле базы данных имеет имя, тип и длину.



Длина поля – это максимальное количество символов, которые могут содержаться в поле.

Типы данных PostgreSQL 9.4

Таблица 8-1. Типы данных

Имя	Псевдонимы	Описание
bigint	int8	знаковое целое из 8 байт
bigserial	serial8	восьмибайтное целое с автоувеличением
bit [(n)]		битовая строка фиксированной длины
bit varying [(n)]	varbit	битовая строка переменной длины
boolean	bool	логическое значение (true/false)
box		прямоугольник в плоскости
bytea		двоичные данные ("массив байт")
character [(n)]	char [(n)]	символьная строка фиксированной длины
character varying [(n)]	varchar [(n)]	символьная строка переменной длины
cidr		сетевой адрес IPv4 или IPv6
circle		круг в плоскости
date		календарная дата (год, месяц, день)
double precision	float8	число двойной точности с плавающей точкой (8 байт)
inet		адрес узла IPv4 или IPv6
integer	int, int4	знаковое четырёхбайтное целое
interval [поля] [(p)]		интервал времени
json		текстовые данные JSON
jsonb		двоичные данные JSON, разобранные
line		прямая в плоскости
lseg		отрезок в плоскости
macaddr		MAC-адрес
money		денежная сумма
numeric [(p, s)]	decimal [(p, s)]	вещественное число заданной точности
path		геометрический путь в плоскости
pg_lsn		Последовательный номер в журнале PostgreSQL
point		геометрическая точка в плоскости
polygon		замкнутый геометрический путь в плоскости
real	float4	число одинарной точности с плавающей точкой (4 байта)
smallint	int2	знаковое двухбайтное целое
smallserial	serial2	двухбайтное целое с автоувеличением
serial	serial4	четырёхбайтное целое с автоувеличением
text		символьная строка переменной длины
time [(p)] [without time zone]		время суток (без часового пояса)
time [(p)] with time zone	timetz	время суток с учётом часового пояса
timestamp [(p)] [without time zone]		дата и время (без часового пояса)
timestamp [(p)] with time zone	timestamptz	дата и время с учётом часового пояса
tsquery		запрос текстового поиска
tsvector		документ для текстового поиска
txid_snapshot		снимок идентификатора транзакций
uuid		универсальный уникальный идентификатор
xml		XML-данные

РБД

Ключевое поле (ключ таблицы)

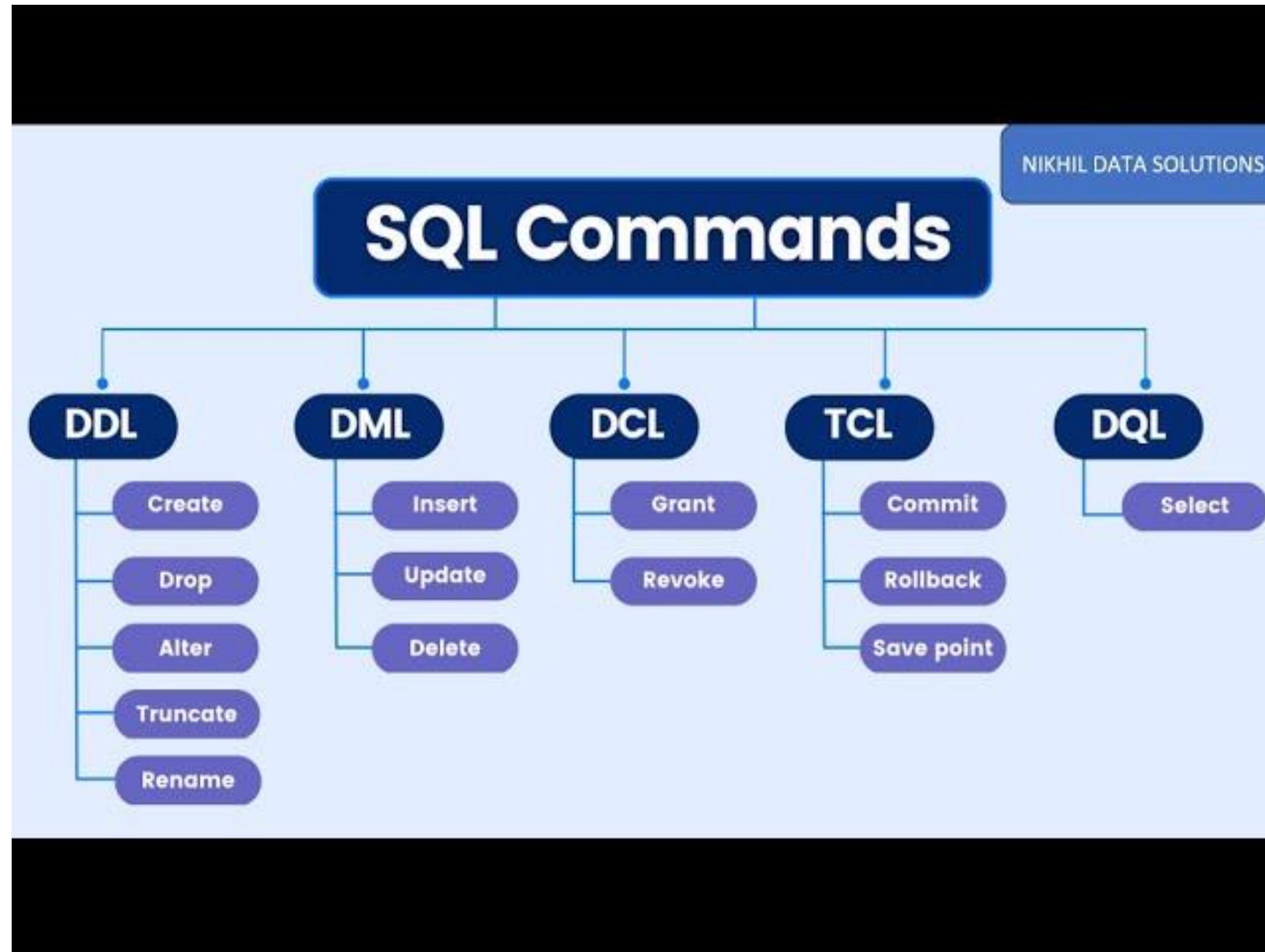
Ключевое поле (ключ) — это поле (или комбинация полей), которое однозначно определяет запись.

Внешний ключ — это связь между таблицами, это помогает сохранять согласованность БД.

РБД

Properties	Data	ER Diagram	adb 4	Databases	adb	Schemas	alfor_ods	Tables	alfor_forecast
Table Name:	alfor_forecast	Object ID:	914136941						
Tablespace:	warm	Owner:	alfor_ods_owner						
Columns	Column Name	#	Data type	Identity	Collation	Not Null	Default		
	nk	1	varchar(4096)		default	[]			
Constraints	item_id	2	int8			[]			
Foreign Keys	store_id	3	int4			[]			
Indexes	forecast	4	float8			[]			
Dependencies	forecast_manual_corrected	5	float8			[]			
References	forecast_error	6	float8			[]			
Partitions	first_date_sale	7	date			[]			
Child tables	avail_date_hist	8	date			[]			
Triggers	week_num	9	int4			[]			
Rules	year_num	10	int4			[]			
Statistics	calculation_week	11	int4			[]			
Permissions	calculation_year	12	int4			[]			
DDL	dt_start	13	date			[]			
Virtual	dt	14	date			[]			
	processed_dttm	15	timestamp			[]			
	valid_from_dttm	16	timestampz			[]			
	created_dttm	17	timestamp			[]			
	updated_dttm	18	timestamp			[]			
	md5_hash	19	varchar(4096)		default	[]			
	is_actual	20	bpchar(1)		default	[]			

SQL



DDL – CREATE

CREATE – Используется для создания новых объектов БД: таблиц, представлений, индексов

и д.р.

-- Создание таблицы

```
create table faculty (  
  faculty_id bigint primary key,  
  faculty_name text not null,  
  faculty_leader_id bigint not null,  
  working_hours interval,  
  created_date date,  
  updated_date date,  
  deleted_date date  
);
```

-- Создание представления таблицы

```
create view v_faculty as  
select * from faculty;
```

DDL – DROP

DROP – Применяется для удаление объектов таблицы, индексов и д.р. БД.

-- Удаление представления
`drop view v_faculty;`

-- Удаление таблицы
`drop table faculty;`

DDL – ALTER

ALTER – Применяется для изменения объектов БД

-- добавление колонки

```
alter table faculty add column value text;
```

-- удаление колонки

```
alter table faculty drop column value;
```

-- переименование таблицы

```
alter table faculty rename to new_faculty;
```

DDL – TRUNCATE

TRUNCATE– Удаление всех записей в таблице без запуска сканирования их.

```
-- удаление записей таблицы  
truncate new_faculty;
```


DML – INSERT

INSERT– Функции для вставки записей в таблицу.

-- вставка записи в таблицу данных

insert into new faculty

select 123, 'math', 1000, **INTERVAL** '8 hours', '2021-01-01'::DATE, '2021-01-02'::DATE, **null**;

-- вставка несколько записей в таблицу данных

insert into new faculty

select 456, 'math', 1000, **INTERVAL** '8 hours', '2021-01-01'::DATE, '2021-01-02'::DATE, **null::date**

union ALL

select 321, 'math', 1000, **INTERVAL** '8 hours', '2021-01-01'::DATE, '2021-01-02'::DATE, **null::date**;

-- вставка несколько записей в таблицу данных

INSERT INTO new faculty (faculty_id, faculty_name, faculty_leader_id, working_hours, created_date, updated_date)

VALUES

(983, 'math', 1000, **INTERVAL** '8 hours', '2021-01-01'::DATE, '2021-01-02'::DATE),

(77, 'math', 1000, **INTERVAL** '8 hours', '2021-01-01'::DATE, '2021-01-02'::DATE);

DML – DELETE

DELETE– Функции удаления записей соответствующих условию

```
-- удаление записей в таблице  
delete from new faculty  
where faculty id = 983;
```

DML – UPDATE

UPDATE – Функция для обновления записей по условию

```
-- Обновление записи в таблице  
update new_faculty nf  
set faculty_name = 'russia'  
where nf.faculty_id = 123
```

DQL – SELECT

SELECT – Функция извлечения данных из БД.

-- Получение данных

```
select * from new_faculty nf ;
```

-- Вывести записи, где *nf*.faculty_id >=2

```
select nf.faculty_id
```

```
from new_faculty nf
```

```
where nf.faculty_id >=2;
```

-- Вывести 2 поля все строки

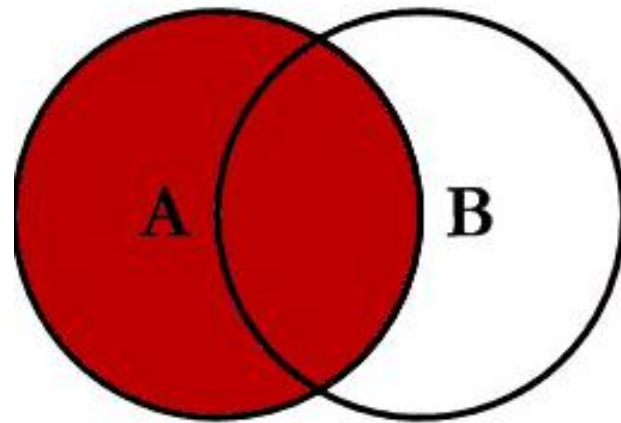
```
select nf.faculty_id
```

```
, nf.faculty_name
```

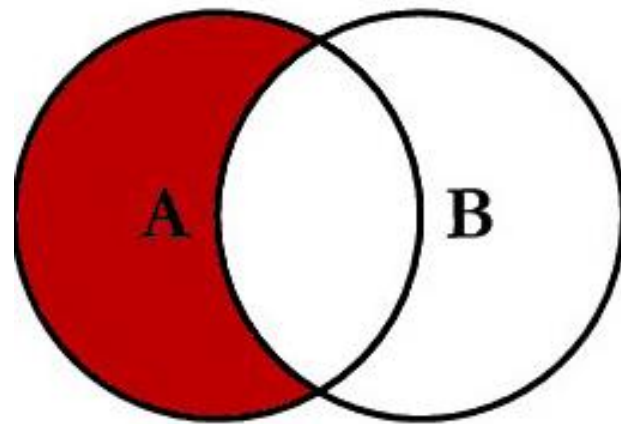
```
from new_faculty nf ;
```


Виды логических join

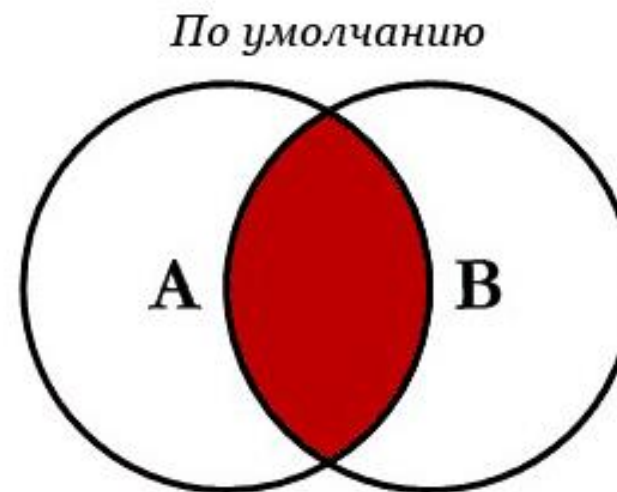
SQL JOINS



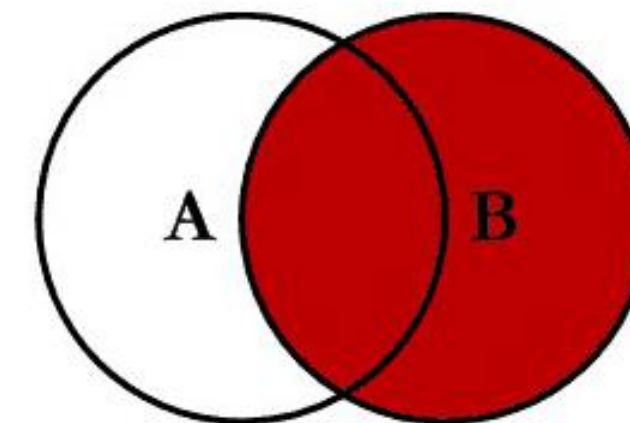
```
SELECT *  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



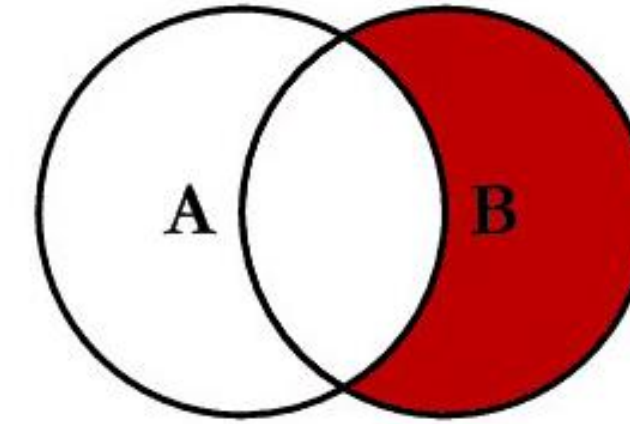
```
SELECT *  
FROM TableA A  
LEFT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE B.Key IS NULL
```



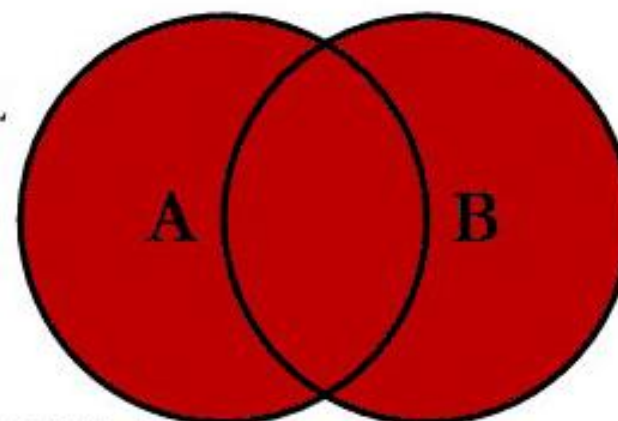
```
SELECT *  
FROM TableA A  
INNER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



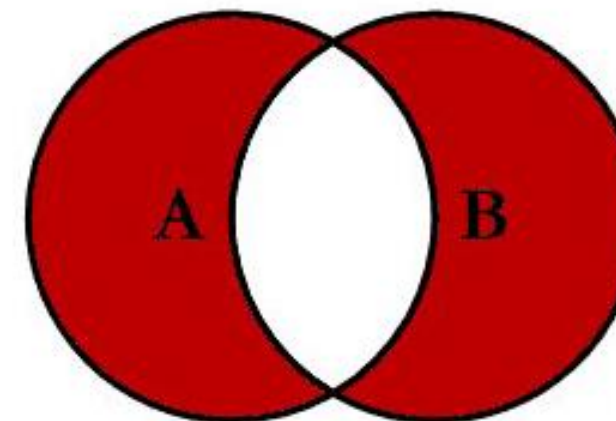
```
SELECT  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



```
SELECT *  
FROM TableA A  
RIGHT JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL
```



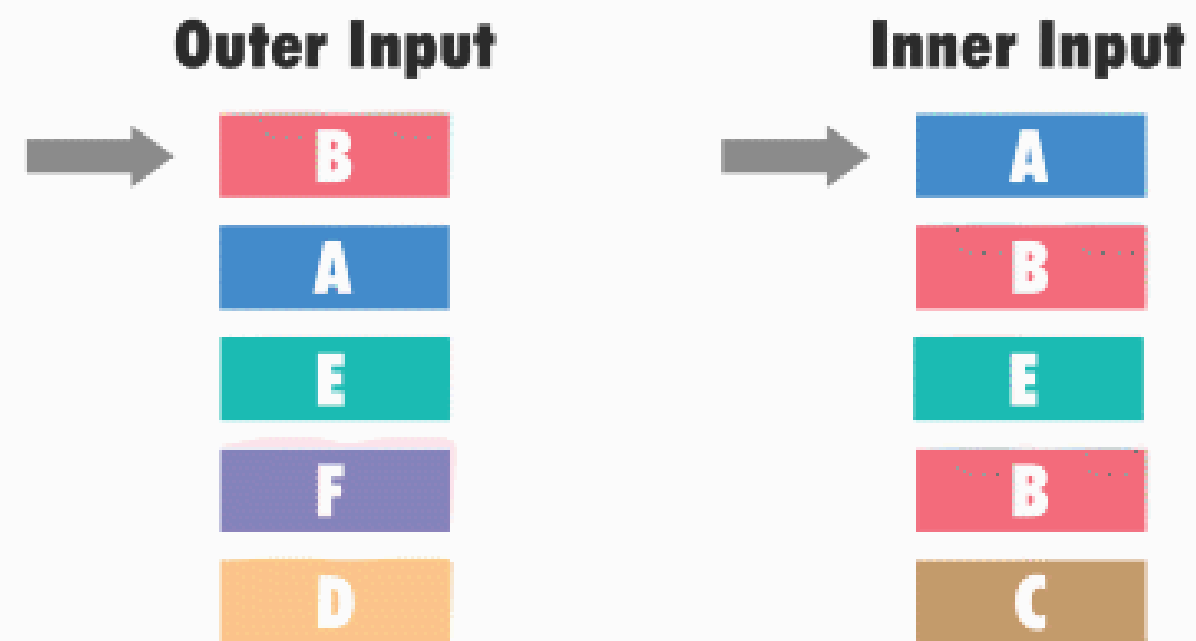
```
SELECT *  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key
```



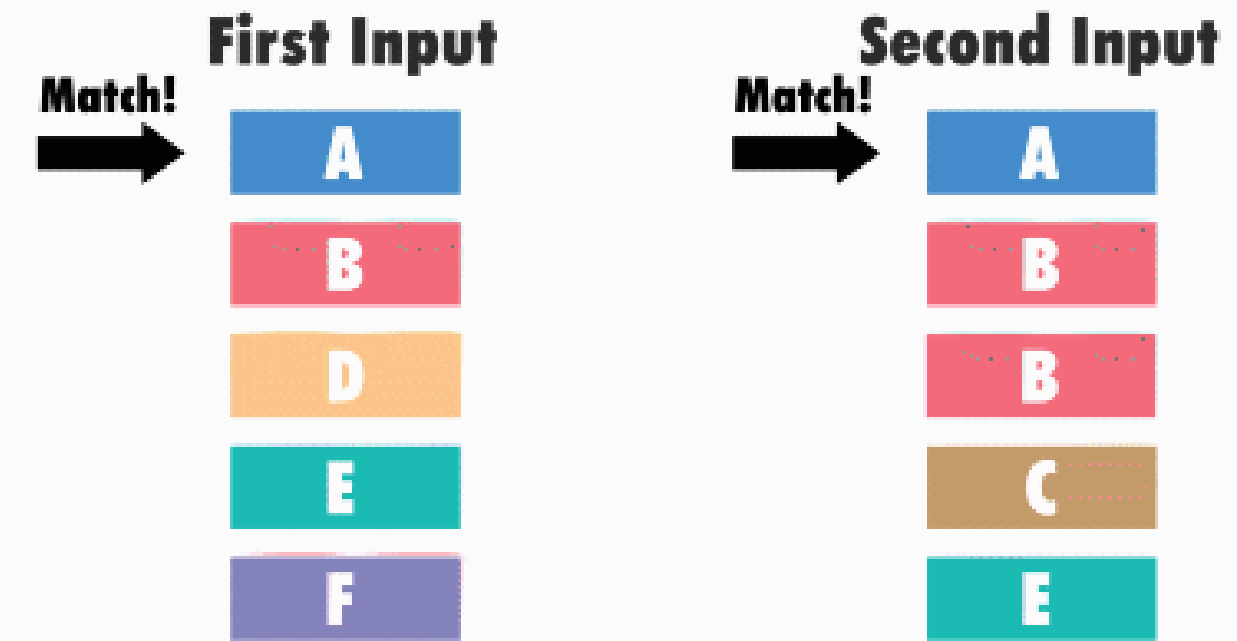
```
SELECT *  
FROM TableA A  
FULL OUTER JOIN TableB B  
ON A.Key = B.Key  
WHERE A.Key IS NULL  
OR B.Key IS NULL
```

Виды физических join

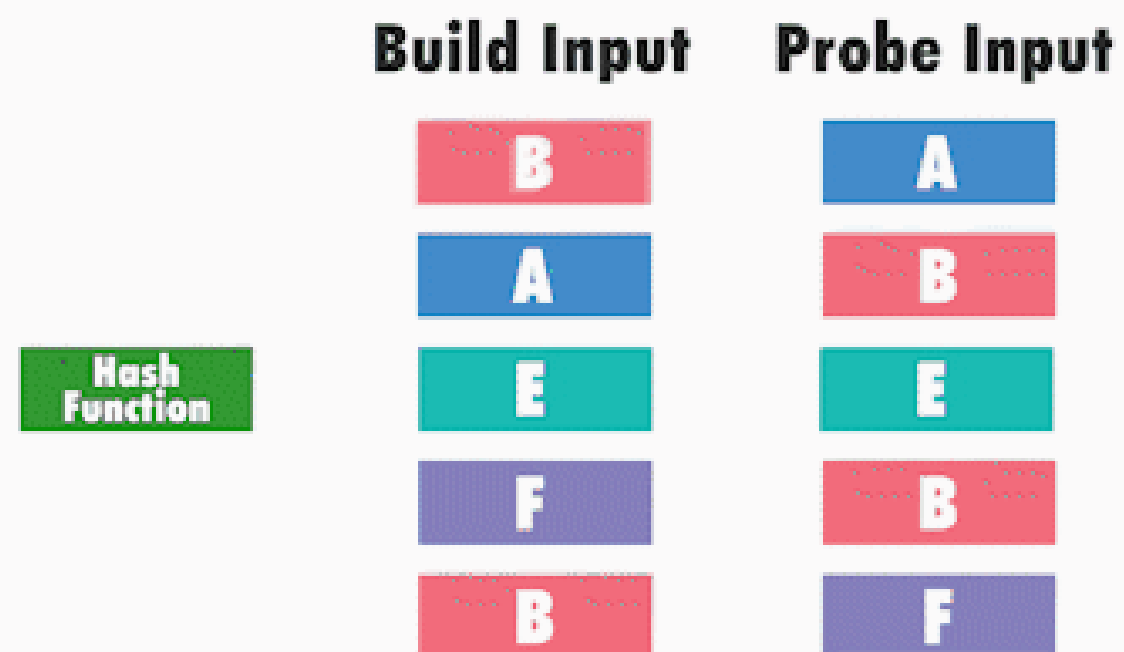
Nested Loops Join



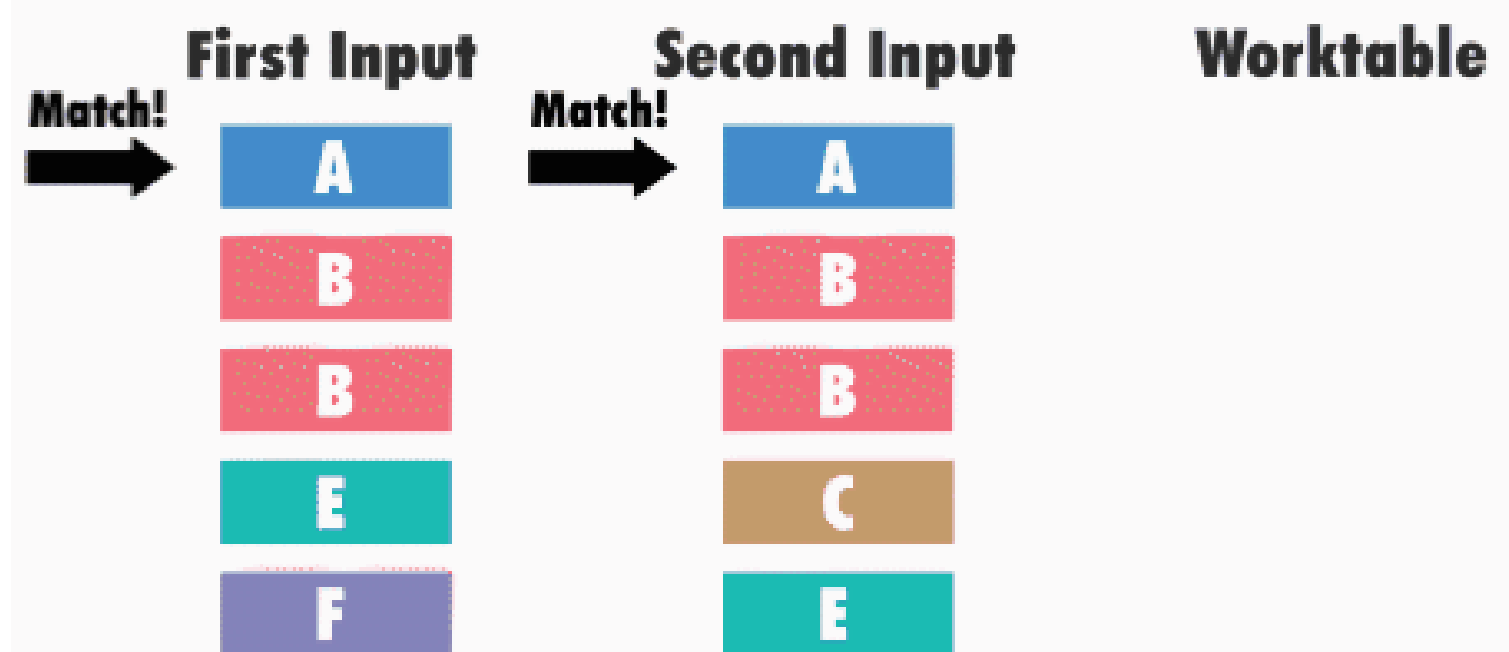
Merge Join



Hash Match Join



Merge Join



Функции

-- Создание таблицы

```
create table new_faculty (  
faculty_id bigint primary key,  
faculty_name text not null,  
faculty_leader_id bigint not null,  
working_hours interval,  
created_date date,  
updated_date date,  
deleted_date date  
);
```

ТУТ ВНИЗУ вставка

INSERT INTO new_faculty (faculty_id, faculty_name, faculty_leader_id, working_hours, created_date, updated_date, deleted_date)

VALUES

(1, 'Функционер 1', 2000, '8 hours', '2023-01-01', '2023-01-01', NULL),
(2, 'Функционер 2', 2000, '8 hours', '2023-01-02', '2023-01-02', NULL),
(3, 'Функционер 3', 2000, NULL, '2023-01-03', '2023-01-03', NULL),
(4, 'Функционер 4', 2000, '8 hours', '2023-01-04', '2023-01-04', NULL),
(5, 'Функционер 5', 2000, '7 hours', '2023-01-05', '2023-01-05', NULL),
(6, 'Функционер 6', 2000, NULL, '2023-01-06', '2023-01-06', NULL),
(7, 'Функционер 7', 2000, '8 hours', '2023-01-07', '2023-01-07', NULL),
(8, 'Функционер 8', 2000, '8 hours', '2023-01-08', '2023-01-08', NULL),
(9, 'Функционер 9', 2000, NULL, '2023-01-09', '2023-01-09', NULL),
(10, 'Функционер 10', 2010, '8 hours', '2023-01-10', '2023-01-10', NULL),
(11, 'Функционер 11', 2011, '8 hours', '2023-01-11', '2023-01-11', NULL),
(12, 'Функционер 12', 2012, NULL, '2023-01-12', '2023-01-12', NULL),
(13, 'Функционер 13', 2013, '8 hours', '2023-01-13', '2023-01-13', NULL),
(14, 'Функционер 14', 2014, '8 hours', '2023-01-14', '2023-01-14', NULL),
(15, 'Функционер 15', 2015, NULL, '2023-01-15', '2023-01-15', NULL),
(16, 'Функционер 16', 2016, '8 hours', '2023-01-16', '2023-01-16', NULL),
(17, 'Функционер 17', 2017, '8 hours', '2023-01-17', '2023-01-17', NULL),
(18, 'Функционер 18', 2018, NULL, '2023-01-18', '2023-01-18', NULL),
(19, 'Функционер 19', 2019, '8 hours', '2023-01-19', '2023-01-19', NULL),
(20, 'Функционер 20', 2020, '8 hours', '2023-01-20', '2023-01-20', NULL),
(21, 'Функционер 21', 2021, NULL, '2023-01-21', '2023-01-21', NULL),
(22, 'Функционер 22', 2022, '8 hours', '2023-01-22', '2023-01-22', NULL),
(23, 'Функционер 23', 2023, '7 hours', '2023-01-23', '2023-01-23', NULL),
(24, 'Функционер 24', 2024, NULL, '2023-01-24', '2023-01-24', NULL),
(25, 'Функционер 25', 2025, '8 hours', '2023-01-25', '2023-01-25', NULL),
(26, 'Функционер 26', 2026, '8 hours', '2023-01-26', '2023-01-26', NULL),
(27, 'Функционер 27', 2027, NULL, '2023-01-27', '2023-01-27', NULL),
(28, 'Функционер 28', 2028, '8 hours', '2023-01-28', '2023-01-28', NULL),
(29, 'Функционер 29', 2029, '8 hours', '2023-01-29', '2023-01-29', NULL),
(30, 'Функционер 30', 2030, NULL, '2023-01-30', '2023-01-30', NULL),
(31, 'Функционер 31', 2031, '8 hours', '2023-01-31', '2023-01-31', NULL),
(32, 'Функционер 32', 2032, '7 hours', '2023-02-01', '2023-02-01', NULL),
(33, 'Функционер 33', 2033, NULL, '2023-02-02', '2023-02-02', NULL),
(34, 'Функционер 34', 2034, '8 hours', '2023-02-03', '2023-02-03', NULL),
(35, 'Функционер 35', 2035, '8 hours', '2023-02-04', '2023-02-04', NULL),
(36, 'Функционер 36', 2036, NULL, '2023-02-05', '2023-02-05', NULL),
(37, 'Функционер 37', 2037, '8 hours', '2023-02-06', '2023-02-06', NULL),
(38, 'Функционер 38', 2038, '8 hours', '2023-02-07', '2023-02-07', NULL),
(39, 'Функционер 39', 2039, NULL, '2023-02-08', '2023-02-08', NULL),
(40, 'Функционер 40', 2040, '8 hours', '2023-02-09', '2023-02-09', NULL),
(41, 'Функционер 41', 2041, '8 hours', '2023-02-10', '2023-02-10', NULL),
(42, 'Функционер 42', 2042, NULL, '2023-02-11', '2023-02-11', NULL),
(43, 'Функционер 43', 2043, '8 hours', '2023-02-12', '2023-02-12', NULL),
(44, 'Функционер 44', 2044, '8 hours', '2023-02-13', '2023-02-13', NULL),
(45, 'Функционер 45', 2045, NULL, '2023-02-14', '2023-02-14', NULL),
(46, 'Функционер 46', 2046, '8 hours', '2023-02-15', '2023-02-15', NULL),
(47, 'Функционер 47', 2047, '8 hours', '2023-02-16', '2023-02-16', NULL),
(48, 'Функционер 48', 2048, NULL, '2023-02-17', '2023-02-17', NULL),
(49, 'Функционер 49', 2049, '8 hours', '2023-02-18', '2023-02-18', NULL),
(50, 'Функционер 50', 2050, '7 hours', '2023-02-19', '2023-02-19', NULL),
(51, 'Функционер 51', 2051, NULL, '2023-02-20', '2023-02-20', NULL),
(52, 'Функционер 52', 2052, '8 hours', '2023-02-21', '2023-02-21', NULL),
(53, 'Функционер 53', 2053, '8 hours', '2023-02-22', '2023-02-22', NULL),
(54, 'Функционер 54', 2054, NULL, '2023-02-23', '2023-02-23', NULL),
(55, 'Функционер 55', 2055, '8 hours', '2023-02-24', '2023-02-24', NULL),
(56, 'Функционер 56', 2056, '8 hours', '2023-02-25', '2023-02-25', NULL),
(57, 'Функционер 57', 2057, NULL, '2023-02-26', '2023-02-26', NULL),
(58, 'Функционер 58', 2058, '8 hours', '2023-02-27', '2023-02-27', NULL),
(59, 'Функционер 59', 2059, '7 hours', '2023-02-28', '2023-02-28', NULL),
(60, 'Функционер 60', 2060, NULL, '2023-03-01', '2023-03-01', NULL),
(61, 'Функционер 61', 2061, '8 hours', '2023-03-02', '2023-03-02', NULL),
(62, 'Функционер 62', 2062, '8 hours', '2023-03-03', '2023-03-03', NULL),
(63, 'Функционер 63', 2063, NULL, '2023-03-04', '2023-03-04', NULL),
(64, 'Функционер 64', 2064, '8 hours', '2023-03-05', '2023-03-05', NULL),
(65, 'Функционер 65', 2065, '8 hours', '2023-03-06', '2023-03-06', NULL),
(66, 'Функционер 66', 2066, NULL, '2023-03-07', '2023-03-07', NULL),
(67, 'Функционер 67', 2067, '8 hours', '2023-03-08', '2023-03-08', NULL),
(68, 'Функционер 68', 2068, NULL, '2023-03-09', '2023-03-09', NULL),
(69, 'Функционер 69', 2069, NULL, '2023-03-10', '2023-03-10', NULL),
(70, 'Функционер 70', 2070, '8 hours', '2023-03-11', '2023-03-11', NULL),
(71, 'Функционер 71', 2071, '8 hours', '2023-03-12', '2023-03-12', NULL),
(72, 'Функционер 72', 2072, NULL, '2023-03-13', '2023-03-13', NULL),
(73, 'Функционер 73', 2073, '8 hours', '2023-03-14', '2023-03-14', NULL),
(74, 'Функционер 74', 2074, '8 hours', '2023-03-15', '2023-03-15', NULL),
(75, 'Функционер 75', 2075, NULL, '2023-03-16', '2023-03-16', NULL),
(76, 'Функционер 76', 2076, '8 hours', '2023-03-17', '2023-03-17', NULL),
(77, 'Функционер 77', 2077, '8 hours', '2023-03-18', '2023-03-18', NULL),
(78, 'Функционер 78', 2078, NULL, '2023-03-19', '2023-03-19', NULL),
(79, 'Функционер 79', 2079, '8 hours', '2023-03-20', '2023-03-20', NULL),
(80, 'Функционер 80', 2080, '8 hours', '2023-03-21', '2023-03-21', NULL),
(81, 'Функционер 81', 2081, NULL, '2023-03-22', '2023-03-22', NULL),
(82, 'Функционер 82', 2082, '8 hours', '2023-03-23', '2023-03-23', NULL),
(83, 'Функционер 83', 2083, '8 hours', '2023-03-24', '2023-03-24', NULL),
(84, 'Функционер 84', 2084, NULL, '2023-03-25', '2023-03-25', NULL),
(85, 'Функционер 85', 2085, '8 hours', '2023-03-26', '2023-03-26', NULL),
(86, 'Функционер 86', 2086, NULL, '2023-03-27', '2023-03-27', NULL),
(87, 'Функционер 87', 2087, NULL, '2023-03-28', '2023-03-28', NULL),
(88, 'Функционер 88', 2088, '8 hours', '2023-03-29', '2023-03-29', NULL),
(89, 'Функционер 89', 2089, '8 hours', '2023-03-30', '2023-03-30', NULL),
(90, 'Функционер 90', 2090, NULL, '2023-03-31', '2023-03-31', NULL),
(91, 'Функционер 91', 2091, '8 hours', '2023-04-01', '2023-04-01', NULL),
(92, 'Функционер 92', 2092, '8 hours', '2023-04-02', '2023-04-02', NULL),
(93, 'Функционер 93', 2093, NULL, '2023-04-03', '2023-04-03', NULL),
(94, 'Функционер 94', 2094, '8 hours', '2023-04-04', '2023-04-04', NULL),
(95, 'Функционер 95', 2095, '7 hours', '2023-04-05', '2023-04-05', NULL),
(96, 'Функционер 96', 2096, NULL, '2023-04-06', '2023-04-06', NULL),
(97, 'Функционер 97', 2097, '8 hours', '2023-04-07', '2023-04-07', NULL),
(98, 'Функционер 98', 2098, '8 hours', '2023-04-08', '2023-04-08', NULL),
(99, 'Функционер 99', 2099, NULL, '2023-04-09', '2023-04-09', NULL),
(100, 'Функционер 100', 2100, '8 hours', '2023-04-10', '2023-04-10', NULL),

Agg func – COUNT

COUNT – Функция COUNT используется для подсчета количества строк в каждой группе. Это полезно для получения количества записей в каждой категории или группе.

```
-- общее количество строк  
select count(*) from new_faculty;
```

```
-- общее количество строк  
select count(1) from new_faculty;
```

```
-- количество НЕ NULL по полю, обратите внимание что COUNT(COLUMN) возвращает число не NULL значений.  
select count(working_hours) from new_faculty;
```


Agg func – SUM

SUM – Функция SUM используется для суммирования значений в каждой группе. Это полезно для получения общей суммы продаж, затрат или других числовых данных.

```
-- Сумма по faculty_id  
select sum(nf.faculty_id ) from new_faculty nf;
```


Agg func – AVG

AVG – Функция AVG используется для вычисления среднего значения в каждой группе. Это полезно для анализа средних значений, таких как средняя зарплата, средняя цена и т.д.

```
-- Среднее по faculty_id не учитывает NULL  
select avg(nf.faculty_id ) from new_faculty nf;
```

```
-- Среднее по faculty_id учитывает NULL  
select avg(coalesce(nf.faculty_id, 0)) from new_faculty nf;
```

Agg func – MAX MIN

MAX MIN – Функции MAX и MIN используются для нахождения максимального и минимального значения в каждой группе соответственно. Это полезно для определения наибольших и наименьших значений в каждой категории.

```
-- MAX по faculty_id  
select max(nf.faculty_id ) from new_faculty nf;
```

```
-- MIN по faculty_id  
select min(nf.faculty_id ) from new_faculty nf;
```

Семинар

Небольшая шпаргалка:

Фуі, QUALIFY в клике, в пг нет)

Перейти в репозиторий:

https://github.com/zez0tik/bmstu--iu8-big-data-tools/blob/branch_2026/src/pg/seminar_3.sql

